期末报告的说明

主题：与新能源应用和开发相关的前沿话题
时长：15 20 分钟（包括问答环节）
时间：第 9 周 ~ 第 10 周（4 月 27 日、4 月 29 日、5 月 6 日）
顺序：待定（以 4 人小组的形式进行）

前沿技术与关键材料类

1. 钙钛矿太阳电池
2. 钠离子电池
3. 全固态电池
4. 超临界CO_2 发电
5. 光裂解水制氢
6. 绿色甲醇与绿色氨
7. 可持续航空燃料
8. 超热岩地热能
9. 小型模块化反应堆
10. CO_2 捕集、利用与封存

政策治理与国际竞争

1. 碳交易与碳税
2. 绿电交易与绿证
3. 欧盟 CBAM 机制
4. 关键矿产供应链
5. 关税、补贴和产业政策
6. 绿氢认证和碳足迹
7. 核电复兴的政策逻辑
8. 能源转型中，如何面对煤电地区与传统产业

9. 大型能源项目审批为何越来越受到生态约束

市场产业与商业模式类

1. 光伏的产能过剩与价格战
2. 储能项目靠什么赚钱
3. 虚拟电厂的商业模式
4. 家庭光储充一体化
5. 电池回收与梯次利用
6. 绿氢项目为什么停在示范和规划阶段
7. 数据中心通过绿电采购和 PPA 会重塑哪些市场关系
8. 新能源就业与技能缺口
9. 地缘政治与融资环境

内容要求：

1. **封面**：题目、课程名称、小组成员、学号
2. **选题与核心问题**：具体在调研什么问题
3. **背景与现实意义**：说明这个问题为什么重要，为什么是当前的前沿，而不是一般性的旧话题
4. **基本概念与原理机制**：
   - 技术类题目讲工作原理或技术路线
   - 政策类题目讲制度设计、目标和作用机制
   - 市场类题目讲产业链、成本结构或盈利逻辑
5. **最新进展与关键数据**：必须有数据支撑，至少放两张带来源的图表，讲清楚发展现状，而不是只写大段文字
6. **典型案例**：至少分析一个真实案例，还可以进行比较分析
7. **主要挑战或争议**
8. **未来趋势与小组判断**

9. **结论**

评分标准：

维度	分值	重点看什么
选题与问题意识	10	题目是否具体，是否切合课程，是否具有当前前沿性
资料质量与事实准确性	15	来源是否可靠，数据是否有出处，是否存在明显事实错误
分析深度与比较能力	20	是否有比较、归纳、判断
结构逻辑与时间控制	15	开头是否清楚，中间是否连贯，结论是否回扣问题
PPT 与图表表达	10	版面是否清晰，图表是否易懂，文字是否过多
总结与未来判断	10	结论是否明确，是否提出有依据的趋势判断
口头表达	10	发音、语速、清晰度、自然度
问答与团队协作	10	回答问题是否准确，组内分工是否均衡，每位成员是否有参与